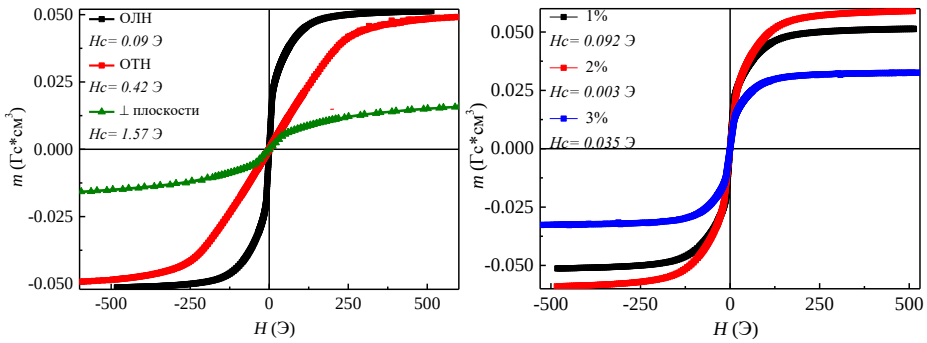
ВЛИЯНИЕ ХРОМА НА МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА $Fe_{73,5-x}Cr_xSi_{13,5}B_9Nb_3Cu_1$ ЛЕНТ

Харламова А.М.[(1)], *Кожевникова П.Я.*[(1)], *Каминская Т.П.*[(1)], *Курляндская Г.В.*[(2)]
[(1)] Московский государственный университет
119991, г. Москва, ул. Ленинские Горы, д. 1, стр. 2
[(2)] Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19

В данной работе исследуется влияния Cr на магнитные свойства $Fe_{73,5-x}Cr_xSi_{13,5}B_9Nb_3Cu_1$ лент, полученных путём быстрой закалки из расплава. В работе исследовались образцы с содержанием Cr 1 %, 3 % и 7 %. Измерения объемных магнитных характеристик были выполнены с помощью вибрационного магнитометра (ВСМ). Внешнее магнитное поле, *H*, прикладывалось в трех конфигурациях: в плоскости ленты вдоль длинной и короткой стороны (ОЛН и ОТН, соответственно) и перпендикулярно плоскости ленты. Характерные петли гистерезиса, наблюдаемые для всех образцов, представлены ниже. Образцы характеризуются практически безгистерезисной петлей и крайне малым значением H_C, что подтверждает их высокие магнитомягкие свойства. С увеличением содержания Cr наблюдается увеличение H_S, снижение M_S, что объясняется замещением магнитных атомов Fe немагнитными атомами Cr и возможным изменением объемной доли нанокристаллитов. Зависимость H_C от концентрации Cr носит нелинейный характер: наименьшее значение H_C зафиксировано при концентрации Cr 3%, что возможно объясняется созданием оптимальных условий для минимизации константы магнитоупругой анизотропии в процессе формирования нанокристаллитов Fe_3Si. Дальнейшее увеличение содержания Cr до 7% приводит к резкому росту H_C, что может быть обусловлено увеличением содержания боридных фаз Fe_2B, обладающих высокой магнитной анизотропией.



Петли гистерезиса для образца с содержанием Cr 1%, измеренные при различных направлениях *H* (слева); петли гистерезиса, измеренные вдоль ОЛН, для всех образцов (справа), полученные с помощью ВСМ

Работа выполнена при финансировании из госбюджета № 120092490029-8.